நுங்களுக்குத் தெரியுமா?

டெல்லி –இரும்புத் தூண்



டில்லியில் அமைந்துள்ள அசோகா தூண் என்றழைக்கப்படும், இரும்புத்தூண் 23அடி 8 அங்குலம் உயரமும் 16அங்குலம் அகலமும் சுமார் 6000 kg எடையினையும் கொண்டது.

இத்தூண் சுமாராக 1600 ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கக்கூடும் என அறியப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள இரும்பானது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே துருப்பிடித்திருக்க வேண்டும். இருந்த போதிலும், கடந்த 1600 ஆண்டுகளாக துருப்பிடிக்காமல் இத்தூண் இருப்பது நமது பழங்கால இந்தியர்களின் அறிவு மற்றும் அழகிய நுட்பத்திறன்களுக்கு சான்றாக விளங்கி வருகிறது. ஒடுக்கமடையாத இரும்பு மற்றும் கச்சா இரும்பின் சிக்கலான கலவையால் ஆன ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கானது பல்வேறு பருவகால சுழற்சியின் விளைவாக தூணின் மீது உருவாகியுள்ளது. இது மிசாவைட் எனப்படும் இரும்பு, ஆக்சிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனால் ஆன துருப்பிடிக்கும் தன்மையற்ற அரிமானத்தைத் தடுக்கும் தன்மையுடைய சேர்மமாகும்.

பாடச்சுருக்கம்

- உலோகங்களின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தோடுத் தொடர்புடையது உலோகவியல் ஆகும்.
- இயற்கையில் காணப்படும் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளானது ஒரு உலோகத்தை அதன் தனித்த நிலையிலேயோ அல்லது அதன் ஆக்சைடு, சல்பைடு போன்ற சேர்ம நிலைகளிலோக் கொண்டிருப்பின் அந்தப் பொருள் கனிமம் எனப்படும்.
- அதிக சதவீதத்தில் உலோகத்தினைப் பெற்றுள்ள கனிமங்களிலிருந்து எளிதாகவும், பொருளாதார ரீதியாக சிக்கனமாகவும், உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக்க இயலுமாயின் அத்தகைய கனிமங்கள் தாதுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- ஒரு தேவைப்படும் உலோகத்தினை அதன் தாதுவிலிருந்துப் பிரித்தெடுத்தலானது பின்வரும் உலோகவியல் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது.
  - (i) தாதுக்களை அடர்பித்தல்
  - (ii) பண்படா உலோகத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்
  - (iii) பண்படா உலோகத்தைத் தூய்மையாக்கல்
- அடர்பிக்கப்பட்ட தாதுவிலிருந்து, பண்படா உலோகத்தினைப் பிரித்தெடுத்தலில் பின்வரும் இரு படி நிலைகள் உள்ளன. அவையானவன
  - i. தாதுவை, தேவைப்படும் உலோகத்தின் ஆக்சைடாக மாற்றுதல்
  - ii. உலோக ஆக்சைடை தனிம உலோகமாக ஒடுக்குதல்.
- வெப்பநிலையினைப் பொருத்து, அவ்வினைகளின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைக் வரைபடமாகக் குறிப்பிடுவது எலிங்கம் வரைபடம் எனப்படுகிறது.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 21 22-12-2022 12:48:30